



FACULTAD DE CIENCIAS UNAM

TAREA 5



Física Contemporánea (Juan Carlos Cheang)

Facultad de Ciencias, UNAM.

Semestre 2022-1

Sebastián González Juárez

1. Si un coche corre a 50 km/h . ¿Qué requiere más trabajo, aumentar su velocidad a 100 km/h o detenerlo?

$$E_m = E_c + E_p$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Primero hagamos nuestra conversión de las unidades de 50 km/h y 100 km/h a m/s :

$$\frac{50 \text{ km}}{\text{h}} \left(\frac{\text{h}}{3\,600 \text{ s}} \right) \left(\frac{1\,000 \text{ m}}{\text{km}} \right) = \frac{125}{9} \text{ m/s}$$

$$\frac{100 \text{ km}}{\text{h}} \left(\frac{\text{h}}{3\,600 \text{ s}} \right) \left(\frac{1\,000 \text{ m}}{\text{km}} \right) = \frac{250}{9} \text{ m/s}$$

Considerando que el coche va a una velocidad de $\frac{125}{9} \text{ m/s}$, eso quiere decir que su energía mecánica es:

$$E_m = E_c + 0 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \left(\frac{125}{9} \text{ m/s} \right)^2 = \frac{15\,625}{162} (m) J \cong 96.450\,617 (m) J$$

Entonces si quisiéramos frenar el carro tendríamos que producir un trabajo de aproximadamente $96.451 (m) J$.

Si quisiéramos que el carro aumente su velocidad a $\frac{250}{9} \text{ m/s}$, entonces necesitamos lo siguiente:

$$E_m = E_c + 0 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \left(\frac{250}{9} \text{ m/s} \right)^2 = \frac{31\,250}{81} (m) J \cong 385.802\,469 (m) J$$

Por lo que para calcular el trabajo que debemos poner, saquemos la diferencia:

$$\Delta E_m = \frac{31\,250}{81} (m) J - \frac{15\,625}{162} (m) J = \frac{15\,625}{52} (m) J \cong 289.351\,851 (m) J$$

Entonces si quisiéramos que el carro aumente su velocidad a $\frac{250}{9} \text{ m/s}$ tendríamos que producir un trabajo de aproximadamente $289.352 (m) J$.

Vemos que requiere más trabajo aumentar la velocidad a 100 km/h que frenar el carro.

2. Calcula la altura de la que habría que soltar un automóvil de $m = 1000 \text{ kg}$, para que justo al llegar al suelo de nueva a una velocidad de 60 km/h . Si la masa del automóvil fuera de 1200 kg , ¿se modifica la respuesta anterior? ¿Por qué sí o por qué no?

$$E_p = mgh \qquad E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_m = E_c + E_p$$

Calculemos la energía mecánica que debe tener el carro en al llegar al suelo:

$$E_m = E_c + 0 = E_c$$

Queremos una velocidad de 60 km/h , pero pasémosla a metros por segundo:

$$\left(\frac{60 \text{ km}}{\text{hr}}\right)\left(\frac{\text{hr}}{3\,600 \text{ s}}\right)\left(\frac{1\,000 \text{ m}}{\text{km}}\right) = \frac{50}{3} \text{ m/s}$$

Sustituimos nuestros datos:

$$E_c = \frac{1}{2}(1\,000 \text{ kg})\left(\frac{50}{3} \text{ m/s}\right)^2 = \frac{1\,250\,000}{9} \text{ J}$$

Ahora en el punto de altura máximo tenemos que:

$$E_m = 0 + E_p = \frac{1\,250\,000}{9} \text{ J}$$

$$E_p = \frac{1\,250\,000}{9} \text{ J}$$

Sustituimos nuestros datos:

$$\frac{1\,250\,000}{9} \text{ J} = (1\,000)(9.8)h$$

Despejamos la altura deseada

$$h = \frac{\frac{1\,250\,000}{9} \text{ J}}{(1\,000 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)} = \frac{6\,250}{441} \text{ m} \cong 14.172\,335 \text{ m}$$

Para que el automóvil que tiene masa de $1\,000 \text{ kg}$ obtenga una velocidad de 60 km/h , necesitamos soltarlo a una altura de 14.172 m .

Si la masa fuera $1\,200$, no se modificaría la anterior respuesta, ya que aquí hablamos de caída libre, por lo que, la masa no es relevante. Veamos lo que sucede, nosotros en el procediendo lo que hacemos es igualar energía potencial y energía cinética (esto por conservación de la energía):

$$E_p = mgh = \frac{1}{2}mv^2 = E_c$$

$$gh = \frac{1}{2}v^2$$

Vemos que la masa sale del juego, por lo que se vuelve innecesaria ocuparla y aunque cambie la masa, esta no afectara la velocidad.

Comprobemos.

Calculemos la energía mecánica que debe tener el carro en al llegar al suelo:

$$E_m = E_c + 0 = E_c$$

Sustituimos nuestros datos:

$$E_c = \frac{1}{2}(1\,200\,kg)\left(\frac{50}{3}\,m/s\right)^2 = \frac{500\,000}{3}J$$

Ahora en el punto de altura máximo tenemos que:

$$E_m = 0 + E_p = \frac{500\,000}{3}J$$

$$E_p = \frac{500\,000}{3}J$$

Sustituimos nuestros datos:

$$\frac{500\,000}{3}J = (1\,200)(9.8)h$$

Despejamos la altura deseada

$$h = \frac{\frac{500\,000}{3}J}{(1\,200\,kg)(9.8\,m/s^2)} = \frac{6\,250}{441}m \cong 14.172\,335\,m$$

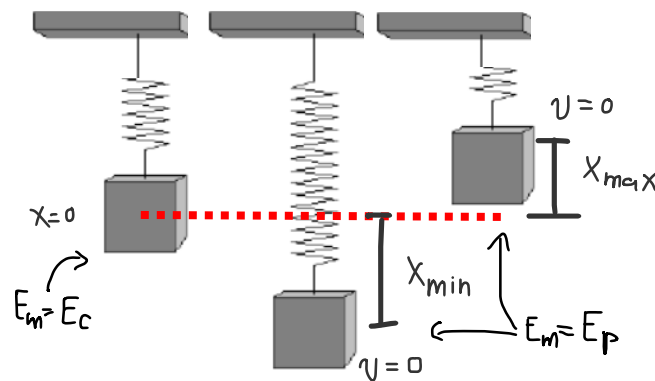
Entonces esto pasaría con cualquier masa que le asignemos.

3.- Un resorte con constante de elasticidad $k = 50 \text{ N/m}$ cuelga verticalmente soportando una masa de 1 kg en reposo. Si sobre la masa se aplica una fuerza adicional que alarga el resorte 0.25 m , entonces:

$$E_m = E_c + E_p$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$



a) ¿A qué altura ascenderá libremente la masa al dejar de aplicarle la fuerza?

Si hicimos que descienda 0.25 m aplicando esa fuerza, al retirarla va a ascender 0.25 m desde la posición final. Este valor es x_{max} .

La velocidad parte de 0 y estamos ubicados en x_{min} , entonces:

$$E_m = 0 + E_p = E_p = \frac{1}{2}(50 \text{ N/m})(-0.25 \text{ m})^2 = \frac{25}{16} \text{ J}$$

Busquemos x_{max} :

$$\begin{aligned} \frac{25}{16} \text{ J} &= \frac{1}{2}(50 \text{ N/m})(x_{max})^2 \\ \Rightarrow x_{max} &= +\sqrt{\frac{(2)25}{(50)16}} = +\sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4} \text{ m} = 0.25 \text{ m} \end{aligned}$$

Por lo tanto, ascenderá a su altura máxima 0.25 m (desde el punto en reposo), también podemos decir que ascenderá 0.5 m desde la altura mínima (donde se dejó libre al quitarle la fuerza).

b) ¿Cuál será su velocidad máxima?

Sabemos que, en los extremos, en x_{max} y x_{min} la velocidad es 0, y en el centro la velocidad será la máxima.

$$\begin{aligned}E_m &= E_c + 0 = E_c = \frac{1}{2}mv^2 \\ \Rightarrow \frac{25}{16} J &= \frac{1}{2}(1 \text{ kg})v^2 \\ \Rightarrow v^2 &= (2)\frac{25}{16} = \frac{25}{8} \\ \Rightarrow v &= \sqrt{\frac{25}{8}} = \frac{5\sqrt{2}}{4} \text{ m/s} \cong 1.767 \text{ 766 953 m/s}\end{aligned}$$

La velocidad máxima es aproximadamente 1.767 m/s

c) ¿Cómo variarían las respuestas de a) y b) si el experimento se realizara en la Luna?

No deberá haber cambios, porque no se ve involucrado algún dato que cambie. Podría cambiar si se viera afectada la aceleración gravitatoria, pero este no es el caso ya que se basa en la constante de elasticidad.

4.- Un joven de 60 kg trepa 5 m de altura usando una cuerda. ¿Cuál es el aumento de su energía potencial? ¿Y si por descuido cayera desde esa altura, con qué velocidad a llegaría al suelo?

$$E_p = mgh \qquad E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_m = E_c + E_p$$

Sustituyendo nuestros datos para calcular la energía potencial, cuando el joven esta hasta a la altura dicha, tenemos:

$$E_p = (60\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(5\text{ m}) = 2940\text{ J}$$

$$\Rightarrow E_m = E_c + E_p = 2940\text{ J}$$

Al llegar al piso tenemos:

$$\Rightarrow E_m = E_c + 0 = 2940\text{ J}$$

$$\Rightarrow E_c = 2940\text{ J}$$

$$\Rightarrow E_c = 2940\text{ J} = \frac{1}{2}mv^2$$

Sustituyendo nuestros datos para en la ecuación de la energía cinética, tenemos:

$$2940\text{ J} = \frac{1}{2}(60\text{ kg})v^2$$

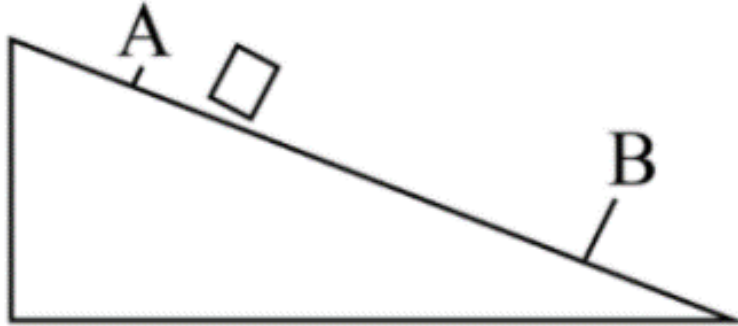
Despejamos la velocidad:

$$\Rightarrow \frac{2(2940)}{60} = v^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{98} = 7\sqrt{2} \cong 9.899\ 494\ 937\text{ m/s}$$

El aumento de la energía potencial es de 2940 J y si por accidente cae, al tocar el piso su velocidad seria de 9.899 m/s .

5.- Un bloque se desliza por un plano inclinado con una aceleración constante de 4 m/s^2 , habiendo partido del reposo en el punto A. Si al pasar por el punto B lleva una rapidez de 12 m/s , entonces ¿Cuál es la distancia entre A y B?



Como se trata de un movimiento uniformemente acelerado tenemos:

$$V_f^2 = V_o^2 + 2ad$$

Ahora sabemos que parte del reposo, por ende, la velocidad inicial es 0:

$$V_f^2 = 2ad$$

Despejamos la distancia:

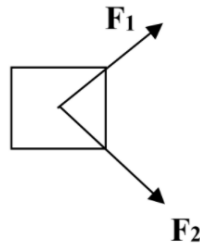
$$d = \frac{V_f^2}{2a}$$

Sustituimos valores:

$$d = \frac{(12 \text{ m/s})^2}{2(4 \text{ m/s}^2)} = 18 \text{ m}$$

La distancia del punto A y el punto B es de 18 m.

6.- Un cubo de hielo está sometido a 2 fuerzas F_1 y F_2 perpendiculares entre sí, como lo indica la figura. Supongamos en cada caso que el cubo parte del reposo. Calcula el trabajo que se realiza sobre el cubo de hielo cuando éste se mueve una distancia de 2 metros si las magnitudes de las fuerzas son:



Como ambas fuerzas actúan de forma perpendicular, entonces la fuerza estará dada por:

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

Recordemos la fórmula del trabajo:

$$W = Fd$$

El desplazamiento del cubo es de 2 metros, entonces:

$$W = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}(2\text{ m})$$

a) $F_1 = 10\text{ N}$ y $F_2 = 0$

$$W = \sqrt{(10\text{ N})^2 + (0\text{ N})^2}(2\text{ m}) = (10\text{ N})(2\text{ m}) = 20\text{ J}$$

El trabajo fue de 20 J

b) $F_1 = 0$ y $F_2 = 10\text{ N}$

$$W = \sqrt{(0\text{ N})^2 + (10\text{ N})^2}(2\text{ m}) = (10\text{ N})(2\text{ m}) = 20\text{ J}$$

El trabajo fue de 20 J

c) $F_1 = 10\text{ N}$ y $F_2 = 10\text{ N}$

$$\begin{aligned} W &= \sqrt{(10\text{ N})^2 + (10\text{ N})^2}(2\text{ m}) = \sqrt{200\text{ N}}(2\text{ m}) = \sqrt{2\text{ N}}\sqrt{100\text{ N}}(2\text{ m}) = 10\text{ N}\sqrt{2\text{ N}}(2\text{ m}) \\ &= 20\sqrt{2}\text{ J} \cong 28.284\text{ 271 J} \end{aligned}$$

El trabajo fue de $20\sqrt{2}\text{ J}$, que es aproximadamente 28.284 J.

7.- Supongamos que un objeto de masa 1 kg cae desde una altura de 1 m sobre un resorte (cuya constante de elasticidad es $k = 1 \text{ N/m}$).

a) ¿Cuál es la velocidad del objeto **justo** antes de chocar con el resorte?

Para resolver este ejercicio, usemos caída libre.

$$\begin{aligned}h &= \frac{1}{2}gt^2 \\ \Rightarrow 1 &= \frac{1}{2}(9.8)t^2 \\ \Rightarrow t &= \sqrt{\frac{2}{9.8}} \\ \Rightarrow t &= \frac{\sqrt{10}}{7}\end{aligned}$$

Derivando obtenemos la velocidad instantánea.

$$\begin{aligned}v &= gt \\ \Rightarrow v &= (9.8)\frac{\sqrt{10}}{7} = \frac{7\sqrt{10}}{5} \text{ m/s} \cong 4.427 \text{ 188 m/s}\end{aligned}$$

La velocidad aproximada es de 4.427 m/s

b) ¿Cuál es la deformación sufrida por el resorte como resultado del choque?

$$E_m = E_c + E_p$$

Antes de la deformación causada por el choque, el resorte se mantenía en reposo.

$$\Rightarrow E_m = E_c + 0 = \frac{1}{2}mv^2$$

Como la energía se conserva, al impacto tendremos que:

$$E_m = E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} mv^2$$

$$\Rightarrow kx^2 = mv^2$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{mv^2}{k}$$

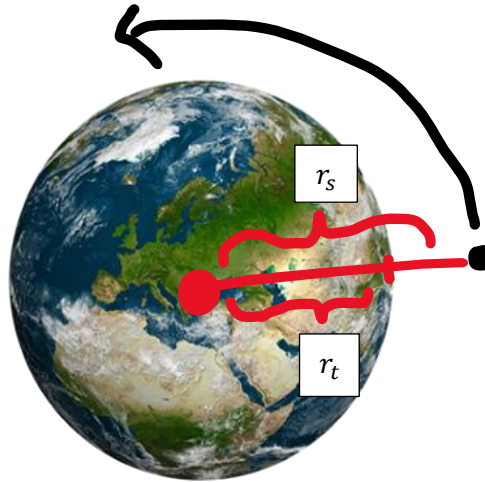
$$\Rightarrow x = \sqrt{\frac{mv^2}{k}}$$

Sustituimos nuestros datos:

$$x = \sqrt{\frac{(1 \text{ kg}) \left(\frac{7\sqrt{10}}{5} \text{ m/s} \right)^2}{1 \text{ N/s}}} = \frac{7\sqrt{10}}{5} \text{ m} \cong 4.427 \text{ 188 m}$$

La deformación sufrida del resorte es de aproximadamente 4.427 188 m.

8. Se desea mandar al espacio un satélite de 100 kg de masa para que describa una órbita cuyo radio sea 1.5 veces el radio de la Tierra. Calcula la energía que se debe proporcionar al satélite para ponerlo en órbita.



Consideremos que el radio de la tierra es de 6 370 km.

Para calcular la energía total, usaremos la siguiente expresión:

$$\begin{aligned}
 E &= E_f - E_i \\
 E &= -\frac{GMm}{2(1.5r_t)} - \left(-\frac{GMm}{r_t}\right) \\
 &= -\frac{GMm}{3r_t} + \frac{GMm}{r_t} \\
 &= -\frac{GMm}{3r_t} + \frac{3GMm}{3r_t} \\
 &= \frac{-GMm + 3GMm}{3r_t} \\
 &= \frac{2GMm}{3r_t}
 \end{aligned}$$

Ahora consideramos $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$, $M = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$. Solo resta sustituir nuestros datos:

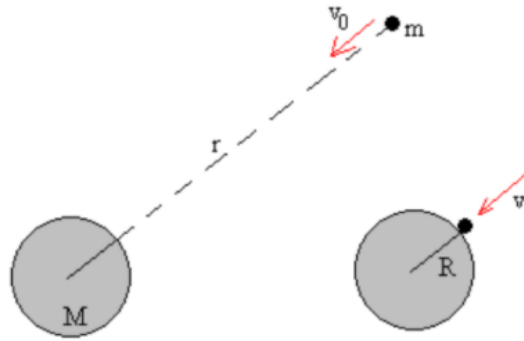
$$E = \frac{2GMm}{3r_t} = \frac{2(6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})}{3(6\,370\,000 \text{ m})} = 41\,744\,217.69 \text{ J}$$

$$E = 4.174\,421\,769 \times 10^9 \text{ J}$$

La energía que se debe proporcionar al satélite es de $4.174\,421\,77 \times 10^9 \text{ J}$

9.- Un meteorito de masa $m = 2 \times 10^7 \text{ kg}$ se dirige desde el espacio exterior hacia la Tierra. Su velocidad a una distancia de $r = 3.8 \times 10^7 \text{ m}$ del centro de la Tierra es de $v_0 = 30 \text{ km/s}$. Calcular la velocidad v con que llegará a la superficie de la Tierra (se supone que la Tierra permanece inmóvil antes del choque).

Datos: $M = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$; $R = 6370 \text{ km}$, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$.



Busquemos una ecuación que nos permita conocer la velocidad del meteorito al llegar a la tierra.

Primero analicemos los casos de la energía mecánica donde el meteorito inicia su viaje:

$$E_m = E_c + E_p$$

$$\Rightarrow E_m = \left(\frac{1}{2} v_o^2 m \right) + \left(-\frac{GMm}{r} \right) = \frac{1}{2} v_o^2 m - \frac{GMm}{r}$$

Y donde el meteoro termina su viaje (se impacta):

$$E_m = E_c + E_p$$

$$\Rightarrow E_m = \left(\frac{1}{2} v_f^2 m \right) + \left(-\frac{GMm}{R} \right) = \frac{1}{2} v_f^2 m - \frac{GMm}{R}$$

Vemos que como se conserva la energía podemos igualar y despejar nuestra velocidad final:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} v_f^2 m - \frac{GMm}{R} &= \frac{1}{2} v_o^2 m - \frac{GMm}{r} \\ \Rightarrow \frac{1}{2} v_f^2 m &= \frac{1}{2} v_o^2 m - \frac{GMm}{r} + \frac{GMm}{R} \\ \Rightarrow \frac{1}{2} v_f^2 &= \frac{1}{2} v_o^2 - \frac{GM}{r} + \frac{GM}{R} \\ \Rightarrow v_f^2 &= v_o^2 - 2 \frac{GM}{r} + 2 \frac{GM}{R} \\ \Rightarrow v_f &= \sqrt{v_o^2 - 2 \frac{GM}{r} + 2 \frac{GM}{R}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow v_f = \sqrt{v_o^2 + 2GM \left(-\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right)}$$

$$\Rightarrow v_f = \sqrt{v_o^2 + 2GM \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)}$$

$$\Rightarrow v_f = \sqrt{v_o^2 + 2GM \left(\frac{r - R}{Rr} \right)}$$

Ahora solo es sustituir nuestros valores.

$$v_f \cong \sqrt{(30 \text{ km/s})^2 + 2(6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg}) \left(\frac{3.8 \times 10^7 \text{ m} - 6\,370 \text{ km}}{(6\,370 \text{ km})(3.8 \times 10^7 \text{ m})} \right)}$$

$$v_f \cong \sqrt{(30\,000 \text{ m/s})^2 + 2(6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg}) \left(\frac{3.8 \times 10^7 \text{ m} - 6\,370\,000 \text{ m}}{(6\,370\,000 \text{ m})(3.8 \times 10^7 \text{ m})} \right)}$$

$$v_f \cong \sqrt{(30\,000 \text{ m/s})^2 + 2(6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg}) \left(\frac{3.8 \times 10^7 \text{ m} - 6\,370\,000 \text{ m}}{(6\,370\,000 \text{ m})(3.8 \times 10^7 \text{ m})} \right)}$$

$$v_f \cong \sqrt{900\,000\,000 + 7.977\,32 \times 10^{14} \left(\frac{31\,630\,000 \text{ m}}{2.420\,6 \times 10^{14} \text{ m}} \right)} \text{ m/s}$$

$$v_f \cong \sqrt{900\,000\,000 + 7.977\,32 \times 10^{14} (1.306\,700\,818 \times 10^{-7})} \text{ m/s}$$

$$v_f \cong \sqrt{900\,000\,000 + 104\,239\,705.7} \text{ m/s}$$

$$v_f \cong \sqrt{1\,004\,239\,706} \text{ m/s}$$

$$v_f \cong 31\,689.7413\,3 \text{ m/s}$$

$$v_f \cong 3.168\,974\,133 \times 10^4 \text{ m/s}$$

Por lo tanto, la velocidad con la que se impactará el meteorito, al haber recorrido la distancia dicha en el problema, es de aproximadamente $3.168\,974\,133 \times 10^4 \text{ m/s}$